

Úloha 17

Zadání

Zjistěte, zda konverguje integrál:

$$\int_0^2 \frac{1}{\ln x} dx$$

Řešení

Neboť má funkce $(\ln x)^{-1}$ singularitu v bodě $x = 1$, rozdělíme zadaný integrál na dva:

$$\int_0^2 \frac{1}{\ln x} dx = \int_0^1 \frac{1}{\ln x} dx + \int_1^2 \frac{1}{\ln x} dx \quad (1)$$

Pokud oba tyto integrály konvergují, konverguje i zadaný integrál, pokud ovšem alespoň jeden z nich diverguje, diverguje i integrál původní.

Jelikož funkce $(\ln x)^{-1}$ nemá primitivní funkci na třídě elementárních funkcí, můžeme místo druhého integrálu této funkce uvažovat integrál:

$$\int_1^2 \frac{1}{x-1} dx, \quad (2)$$

neboť platí:

$$x-1 \geq \ln x \quad \forall x \in (1, 2], \quad (3)$$

jelikož:

$$\lim_{x \rightarrow 1} x-1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 0$$

$$x-1|_{x=2} = 1$$

$$\ln(x)|_{x=2} = \ln 2 < 1$$

$$(x-1)' = 1$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} < 1 \quad \forall x \in (1, 2]$$

Obě funkce jsou tedy na intervalu $(1, 2]$ spojité a jelikož funkce $x - 1$ roste na celém intervalu rychleji než $\ln x$ a v limitě pro $x \rightarrow 1$ se jejich hodnoty rovnají, musí nerovnost (3) na tomto intervalu platit.

Z nerovnosti (3) a z toho, že obě funkce na intervalu $(1, 2]$ nenabývají nuly vyplývá nerovnost:

$$\frac{1}{x-1} \leq \frac{1}{\ln x} \quad \forall x \in (1, 2]$$

Bude-li tedy integrál (2) divergovat k $+\infty$, musí i druhý z integrálů (1) divergovat k $+\infty$:

$$\int_1^2 \frac{1}{x-1} dx = [\ln |x-1|]_1^2 = \ln(2-1) - \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x-1) = 0 - (-\infty) = +\infty \quad (4)$$

Z (4) plyne, že integrál (2) diverguje, a tedy že i alespoň jeden z integrálů (1) také diverguje, a proto i původní zadaný integrál musí divergovat.

Výsledek

$$\int_0^2 \frac{1}{\ln x} dx \text{ diverguje.}$$